КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Таблицы и магические квадраты

5 класс · занятие 17 · 57 минут · 16 слайдов

Цель. Ученик восстанавливает стёртые числа в квадратах 3 × 3, 4 × 4 и 5 × 5 с равными суммами: находит «полную» строку, потом ищет строку или столбец, где не хватает одного числа; умеет считать сумму всех чисел таблицы двумя способами.

Зачем. В работе 239 в 5 класс: восстановить стёртые числа в квадрате 5 × 5 с равными суммами (2025 №16), таблица 5 × 5 с пронумерованными клетками (2024 №11). Задача решается цепочкой простых вычитаний — если знать, с чего начать.

Что нужно знать заранее. Сложение и вычитание двузначных чисел в уме, деление на 3, 4, 5.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 17: Таблицы и магические квадраты

Говорить: Сегодня — квадраты, в которых суммы во всех строках и столбцах одинаковые. Это задача-головоломка, детям обычно нравится. Распечатайте квадраты из примеров или нарисуйте их на листе в клетку — ученик должен вписывать числа сам, карандашом.

2 1–6 мин

Разминка: Посчитайте устно

1. $1+2+3+4+5+6+7+8+9$
2. Эту сумму разделили поровну на 3 строки. Сколько в каждой?
3. В строке три числа: 8, ?, 6. Сумма 15. Какое число стёрто?

Ответ: 1) 45; 2) 15; 3) 1.

Говорить: В первом подскажите удобный способ: 1 + 9, 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6 — четыре десятка и ещё 5. Второй и третий вопросы — это вся идея занятия: общая сумма делится на число строк, а стёртое число находим вычитанием: 15 − 8 − 6 = 1.

3 6–10 мин

Теория: Магический квадрат

В магическом квадрате суммы во всех строках, столбцах и на двух диагоналях одинаковые.

- **Сумма в строке** = сумма всех чисел : число строк.
- **Как восстанавливать**: найдите строку, столбец или диагональ, где стёрто только **одно** число, и найдите его вычитанием.
- Новое число открывает новые строки — дальше по цепочке.

Говорить: Главный навык — искать «линию», где не хватает ровно одного числа. Пусть ученик каждый раз проговаривает: «В этом столбце стёрто одно число, сумма должна быть 15, есть 2 и 4, значит, 9». Если в квадрате нет ни одной полной линии — сумму находят по всем числам (как в разминке).

4 10–13 мин

Теория: Считаем двумя способами

Сумма всех чисел таблицы — это:

- сумма всех строк;
- **и та же самая** сумма всех столбцов.

Поэтому сумма строк всегда равна сумме столбцов.

Говорить: Простой, но очень сильный факт. Им решаются задачи «найдите сумму в последнем столбце» и «можно ли так расставить». Покажите на таблице 2 × 2 с числами 1, 2, 3, 4: строки 3 и 7, столбцы 4 и 6 — и там, и там 10.

---

5 13–17 мин

Пример 1: Восстановите магический квадрат

Числа от 1 до 9, суммы в строках, столбцах и на диагоналях равны 15.

2		
	5	
4		

Диагональ $4, 5, ?$: $15 - 4 - 5 = 6$ — правый верхний угол Верхняя строка $2, ?, 6$: 7. Левый столбец $2, ?, 4$: 9 Средняя строка $9, 5, ?$: 1. Правый столбец $6, 1, ?$: 8. Нижняя строка $4, ?, 8$: 3

2	7	6
9	5	1
4	3	8

Говорить: Пусть ученик сам ищет, с чего начать. Подсказка: «Где стёрто только одно число?» — это диагональ через 4 и 5. В конце обязательно проверка: средний столбец 7 + 5 + 3 = 15, вторая диагональ 2 + 5 + 8 = 15.

---

6 17–22 мин

Пример 2: Число в центре

В магическом квадрате 3×3 сумма в каждой строке, столбце и диагонали равна 30. Какое число стоит в центре?

Через центр проходят 4 линии: средняя строка, средний столбец, две диагонали. Вместе: $4 \cdot 30 = 120$ В этих линиях каждое число квадрата посчитано один раз, а центр — 4 раза Все числа: $3 \cdot 30 = 90$. Лишнее: $120 - 90 = 30$ — это центр, посчитанный ещё 3 раза Центр $= 30 : 3 = 10$

Говорить: Это красивое рассуждение — нарисуйте 4 линии через центр цветными карандашами. Вывод запомнить: в магическом квадрате 3 × 3 центр равен трети суммы строки. Для чисел 1–9: 15 : 3 = 5 (сверьте с примером 1).

---

7 22–25 мин

Пример 3: Сумма в последнем столбце

В таблице 3 строки и 4 столбца. Суммы в строках: 12, 15, 18. Суммы в первых трёх столбцах: 10, 11, 13. Найдите сумму чисел в четвёртом столбце.

Все числа по строкам: $12 + 15 + 18 = 45$ По столбцам тоже 45 Четвёртый столбец: $45 - 10 - 11 - 13 = 11$

Говорить: Самих чисел в таблице мы не знаем — и не нужно. Спросите: «Что одинаковое у суммы строк и суммы столбцов?» Если ученик пытается подобрать числа — остановите.

8
25–31 мин

Пример 4 · как в работе 239: Квадрат 5×5

Суммы во всех строках и столбцах одинаковые. Восстановите стёртые числа.

17	24	1	8	15
23		7	14	16
	6	13	20	22
10	12	19	21	
11	18		2	9

Верхняя строка полная: $17 + 24 + 1 + 8 + 15 = 65$ Вторая строка: $65 - 23 - 7 - 14 - 16 = 5$; третья: $65 - 6 - 13 - 20 - 22 = 4$ Четвёртая: $65 - 10 - 12 - 19 - 21 = 3$; пятая: $65 - 11 - 18 - 2 - 9 = 25$

Говорить: Тип задачи 16 из работы 2025 года. Подскажите считать сумму «удобными парами»: 17 + 15 = 32, 24 + 8 = 32, плюс 1 — 65. После ответа проверьте один столбец, например второй: 24 + 5 + 6 + 12 + 18 = 65. Проверка столбцом ловит ошибки счёта.

9
31–35 мин

Задача 1: Восстановите магический квадрат

Числа от 1 до 9, все суммы (и на диагоналях) равны 15.

8		6
	5	

Ответ:

8	1	6
3	5	7
4	9	2

Говорить: Начинать с диагоналей: 8, 5 → 2 в правом нижнем углу; 6, 5 → 4 в левом нижнем. Дальше всё по цепочке. Проверка — средний столбец 1 + 5 + 9.

10
35–38 мин

Задача 2: Сумма и центр

Числа $2, 4, 6, \ldots, 18$ (все чётные от 2 до 18) расставили в квадрат 3×3 так, что все суммы в строках, столбцах и на диагоналях равны. Чему равна эта сумма? Какое число в центре?

Ответ: Сумма 30, в центре 10

Говорить: Сумма всех: 2 + 4 + … + 18 = 90 (это удвоенная сумма 1…9). 90 : 3 = 30. Центр — треть суммы строки (пример 2): 10.

11
38–41 мин

Задача 3: Можно ли?

Можно ли расставить числа от 1 до 9 в квадрат 3×3 так, чтобы суммы в строках были равны 14, 15 и 17?

Ответ: Нельзя: $14 + 15 + 17 = 46$, а сумма всех чисел 45

Говорить: Ответ «нельзя» нужно объяснить. Если ученик начинает подбирать — спросите: «Чему равна сумма всех трёх строк?» Это подготовка к задачам со звёздочкой, где нужно решение.

12
41–43 мин

Задача 4: Квадрат 4×4

Числа от 1 до 16 расставили в квадрат 4×4 так, что суммы во всех строках одинаковые. Чему равна сумма в строке?

Ответ: 34

Говорить: 1 + 2 + … + 16: восемь пар по 17, это 136. 136 : 4 = 34.

13 43–48 мин

Задача 5: Найдите стёртые числа

Числа от 1 до 16, каждое по одному разу. Суммы во всех строках, столбцах и на диагоналях одинаковые.

16	3	2	13
5			8
9			12
4	15	14	1

Ответ:

10	11
6	7

(вторая строка $10, 11$; третья — $6, 7$)

Говорить: Сумма 34 (верхняя строка). Здесь в каждой линии стёрто по два числа — цепочка не работает, нужен подбор. Подсказка 1: «Какие числа от 1 до 16 ещё не использованы?» — только 6, 7, 10, 11. Подсказка 2: два стёртых во второй строке дают 34 − 5 − 8 = 21, во втором столбце 34 − 3 − 15 = 16. Сумма 21 — только 10 + 11, сумма 16 — только 10 + 6. Общая клетка — 10, дальше всё ясно. Проверка диагональю: 16 + 10 + 7 + 1 = 34.

---

14 48–54 мин

Задача 6 · как в работе 239: Квадрат 5×5

Суммы во всех строках, столбцах и на двух диагоналях одинаковые. Восстановите стёртые числа.

17	24		8	15
23		7	14	16
4	6		20	22
10	12	19		3
11	18	25	2	

Ответ: Сверху вниз: $1, 5, 13, 21, 9$

Говорить: Здесь нет полной строки — полный только первый столбец: 17 + 23 + 4 + 10 + 11 = 65. Если ученик застрял, спросите: «А столбцы ты проверял?» Дальше каждая строка даёт одно число. Проверка — главная диагональ: 17 + 5 + 13 + 21 + 9 = 65.

---

15 54–56 мин

Итог: Что запомнить

- Сумма в строке = сумма всех чисел : число строк.
- Ищем линию, где стёрто **одно** число.
- Сумма строк = сумма столбцов.
- В квадрате 3×3 центр — треть суммы строки.
- В конце — проверка по линии, которую не использовали.

Говорить: Попросите ученика своими словами объяснить, с чего начинать восстановление квадрата. Отметьте в программе, что занятие пройдено.

---

16 56–57 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач. Вписывайте числа карандашом и проверяйте суммы.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно можно дать задачу 16 из работы 2025 года (ссылка в архиве на странице программы).

Ответы к домашнему заданию

1. Восстановите магический квадрат из чисел 1–9 (все суммы, и на диагоналях, равны 15): верхняя строка $2, 9, 4$, в центре 5, остальные клетки стёрты. → **Средняя строка** $7, 5, 3$; **нижняя** $6, 1, 8$

2. Числа $3, 4, 5, \ldots, 11$ расставили в магический квадрат 3×3. Чему равна сумма в строке? Какое число в центре? → **Сумма** 21**, в центре** 7
3. В таблице 4 строки и 3 столбца. Суммы в строках: $7, 9, 11, 13$. Суммы в первых двух столбцах: 12 и 15. Найдите сумму в третьем столбце. → 13
4. Можно ли расставить числа от 1 до 9 в квадрат 3×3 так, чтобы суммы в строках были 10, 15 и 20? Если можно — приведите пример. → **Можно: строки** $1, 2, 7$; $3, 4, 8$; $5, 6, 9$
5. Квадрат 4×4, все суммы (строки, столбцы, диагонали) равны. Строки: $16, 5, 9, 4$; $?, 10, 6, 15$; $2, ?, 7, 14$; $13, 8, 12, ?$. Найдите три стёртых числа. → 3 **(левый столбец)**, 11 **(третья строка)**, 1 **(правый нижний угол)**
6. Квадрат 5×5, суммы во всех строках и столбцах одинаковые. Строки: $17, 24, 1, ?, 15$; $?, 5, 7, 14, 16$; $4, 6, 13, 20, 22$; $10, ?, 19, 21, 3$; $11, 18, 25, 2, 9$. Найдите стёртые числа. → 8, 23, 12
7. В магическом квадрате 3×3 сумма в строке равна 36. Какое число стоит в центре? → 12